



2016 中国互联网安全大会
China Internet Security Conference

协同联动 共建安全+命运共同体

大数据：智慧城市安全之眼

姚羽

东北大学教授、博士生导师，教育部新世纪人才
沈阳市大数据管理局副局长



目录

- **智慧城市安全体系建设背景**
- 智慧城市安全：需求分析
- 大数据在智慧城市安全体系中的作用

智慧城市 是利用新一代的信息技术，促进城市中信息空间（Cyberspace）、物理空间（Physical Space）和社会空间（Social Space）的融合，并通过丰富的应用系统，加速经济发展与转型、提高政府及公共服务的效率、方便市民的工作生活、有效地保护和利用环境,实现经济、社会、环境的和谐发展。

智慧城市的主要特点

- **连接**：拥有全面感知和高度互联的互联网、物联网基础设施；
- **数据**：突破城市中各核心信息系统之间的壁垒，形成全面一致的城市核心数据和知识；
- 建立丰富的智慧城市应用,提升效率、激励创新，使市民生活更加幸福；
- 促进城市各关键系统和参与者高效协作、和谐发展。

截至2015年12月，全国 **100%** 的副省级以上城市、**89%** 的地级以上城市，**47%** 的县级以上城市，提出建设智慧城市的方案。



智慧城市安全建设的政策背景



中共中央总书记、国家主席、中央军委主席
中央网络安全和信息化领导小组组长
习近平

“面对互联网技术和应用飞速发展，现行管理体制存在明显弊端，多头管理、职能交叉、权责不一、效率不高。同时，随着互联网媒体属性越来越强，网上媒体管理和产业管理远远跟不上形势发展变化。”——习近平

《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》

《网络信息安全法》草案

《住房城乡建设部办公厅关于开展国家智慧城市2013年度试点申报工作的通知》

《国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》

政务外网管理中心《关于加快推进国家电子政务外网安全等级保护工作的通知》

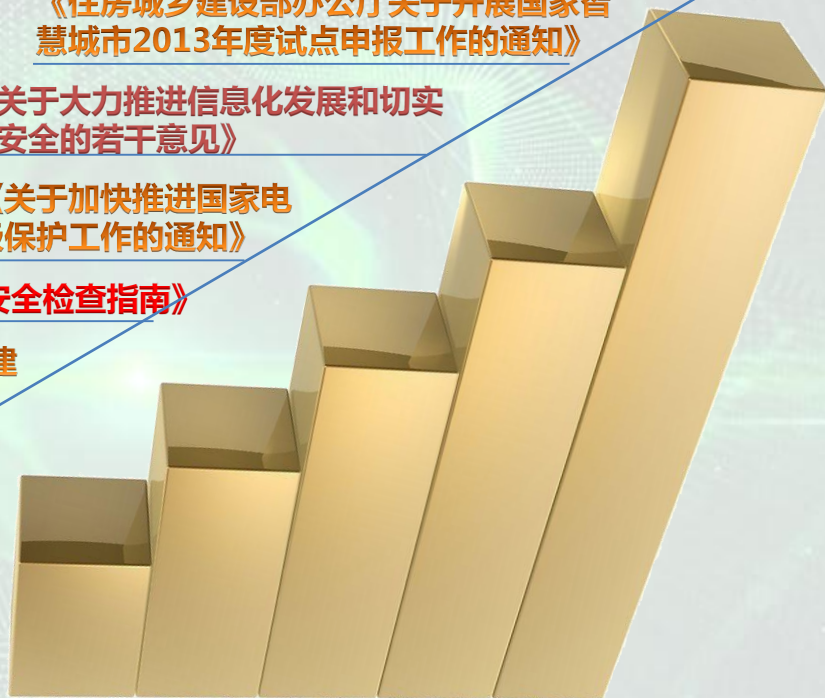
工信部《2010年度政府信息系统安全检查指南》

发改委《关于加快推进国家电子政务外网建设工作的通知》

《国务院办公厅关于印发国家网络与信息安全事件应急预案的通知》

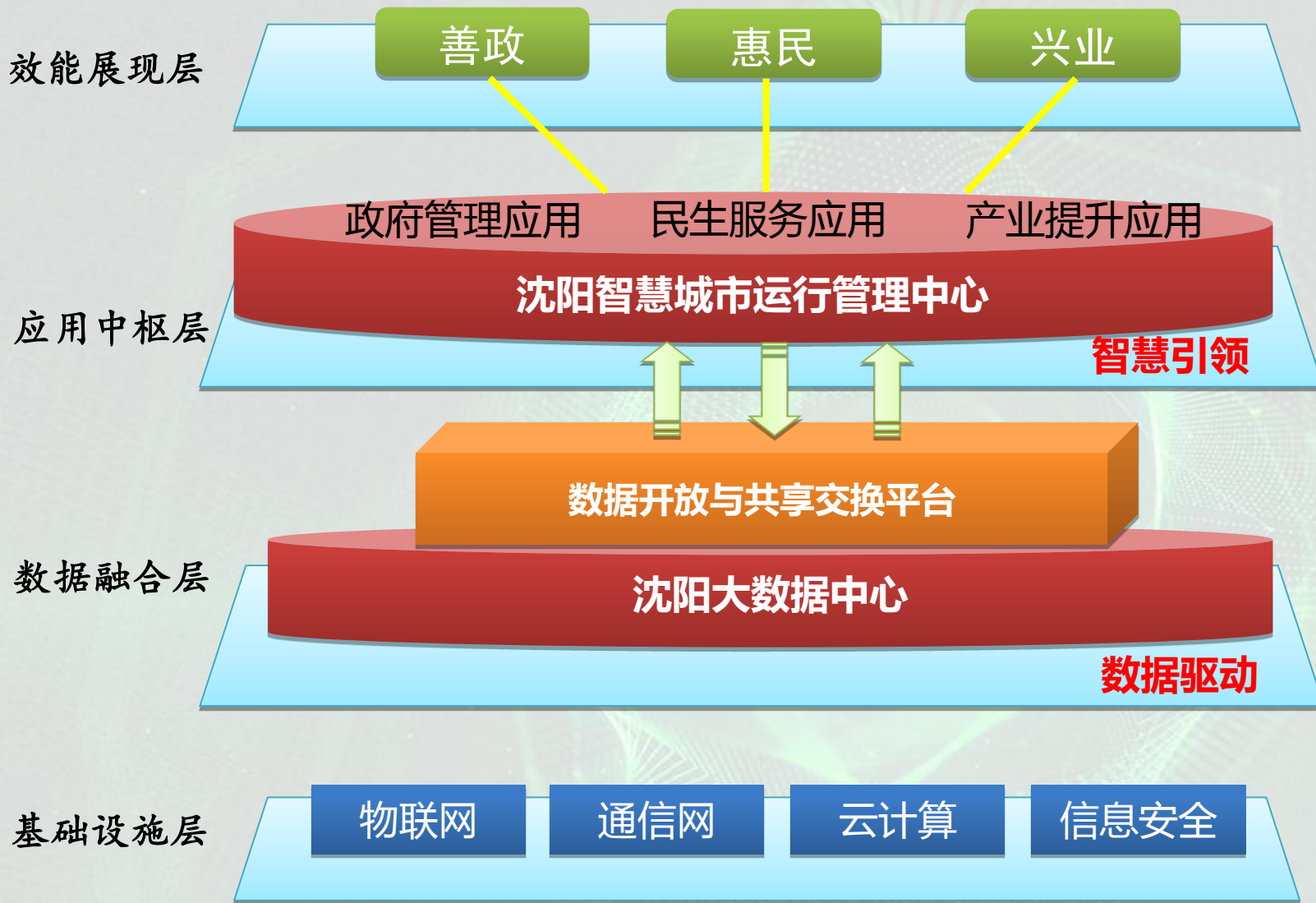
《国家信息化领导小组关于推进国家电子政务网络建设的意见》

《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》



2003 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

智慧沈阳顶层设计



智慧沈阳逻辑架构



数据来源

物联网数据

企业数据

互联网数据

委办局数据

社会众包数据

...



城市交互入口

“我的沈阳”公共信息服务门户

决策分析门户

数据交互入口

数据开放门户

信用数据门户

智慧城市应用

市民卡 智慧医疗 智慧社区 智慧城管 智慧社区 智能制造 应用拓展

大数据平台

能力中间件平台

数据挖掘分析平台

数据清洗融合平台

城市级数据库

电子政务办交换平台

城市级数据共享交换平台

基础设施云平台

数据库内核

公安
税务
教育
民政
卫计
区县综合平台
...

城市二级平台

硬件设施

服务器



存储



网络



通讯网络

通讯基础设施

城市免费WIFI网络

智慧沈阳建设现状



人口

沈阳统计信息网上公布的截止时间2016年02月末沈阳市户籍总人口为**730万**4531人，当前入库的人数为**593万**1776人，完成比为 **81.2%**。

法人

沈阳市第三次经济普查结果为截止时间2013年末法人数为**58万**2015个，当前入库法人数为**68万**837个，完成比为 **117%**。

建筑

楼栋信息和房屋信息基本上已经获取了全量数据。楼宇**14万**2891栋，房屋**349万**44间（363万条记录）

车辆

沈阳日报、沈阳网讯截至2016年5月7日零时沈阳市机动车保有量突破**165万**辆，当前入库车辆数为**38万**5178辆，完成比为 **23.3%**。

地址

获得地址数据**622万**9174条。

对接委办局/机构：

- 24+3个

基础数据入库总量：

- 2.5亿条记录



中国互联网安全大会



360互联网安全中心

目录

- 智慧城市安全体系建设背景
- 智慧城市安全：需求分析
- 依托大数据构建智慧城市安全体系

智慧城市面临的安全威胁



中国互联网安全大会



360互联网安全中心

城市级统一平台

门户内容篡改(I)
服务持久性(A)
数据保密性(C)
虚拟化安全

市民卡

金融支付安全
统一身份认证信息的
安全
芯片数据加密
非接触无线信息安全
市民卡服务终端安全
市民卡管理业务终端
安全

平安城市监控

监控终端安全
图像传输过程
图像存储、处理系统的安全

智慧社区

养老公共服务平台的安全
微信平台虚假信息发布风险
社区智慧屋终端设备被入侵
社区综合信息库的信息泄露
风险

智慧医疗

居民健康信息安全
诊疗信息安全
远程信息服务安全
个人支付安全



传统网络安全威胁仍然有效



中国互联网络安全大会



360互联网安全中心

新增恶意样本3.2亿

2014年新增恶意样本数分布



新增钓鱼网站262万

2010-2014年新增钓鱼网站数



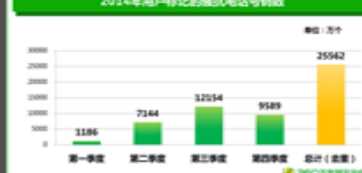
新增安卓病毒326万

2012-2014年Android平台新增恶意程序样本数



新增骚扰电话2.56亿

2014年用户标记的骚扰电话号码数



新增垃圾短信61.3亿

2014年垃圾短信拦截量分布



65.5%网站存在漏洞

2013年、2014年存在安全漏洞网站比例对比



拦截漏洞攻击7亿次

2014年360网站卫士每月拦截网站漏洞攻击数



拦截CC攻击205亿次

2014年每月拦截CC攻击次数



APT组织主要攻击行业分布 (2014年12月-2015年11月)



为何APT攻击频频得手?

① 相关机构防御薄弱、漏洞多



② 工作人员安全意识欠缺



智慧城市网络安全面临新的挑战



中国互联网络安全大会



360互联网安全中心



智慧城市对传统安全体系的改进需求

传统安全体系的问题

- 政策和监管部门多，各单位的信息安全工作缺少协调

- 检测与发现手段单一
- 重保期间技术手段不足
- 第三方情报数据不足
- 没有针对APT的有效防护手段

- 安全服务能力有限且分散

- 封闭的安全保护系统

改进与完善的需求

需要站在智慧城市的高度，建立安全工作推动机制

需要有一个安全的“大脑”，全面感知、统一协调各个层面的安全产品应对已知和未知的威胁

需要整合协调有限资源，扶持信息安全服务产业，吸引培养更多专业人才

需要实现安全架构的开放与扩展

传统信息安全防护体系已无法满足智慧城市对信息安全防护的要求，需要互联网的技术和思维，以技术升级带来治理转型，协同传统防护发挥更大的作用



中国互联网安全大会



360互联网安全中心

目录

- 智慧城市安全体系建设背景
- 智慧城市安全：需求分析
- **依托大数据构建智慧城市安全体系**

要树立正确的网络安全观，加快构建**关键信息基础设施安全保障体系**，全天候全方位**感知网络安全态势**，增强网络安全防御能力和威慑能力.....



《关于加强智慧城市网络安全管理工作的若干意见》

中网办发文【2015】9号

- (一) 落实安全责任
- (二) 全面落实信息安全等级保护制度
- (三) **加强智慧城市重要信息系统和关键数据资源的安全保障**
- (四) **加强网络安全监测**
- (五) 加强安全监管

要从本地网络流量中发现未知威胁，相对于互联网世界而言，仿佛研究森林中的一片叶子，效率很低。



大数据时代，将从研究一片叶子过渡到整片森林。通过对互联网流量进行多维数据的分析、挖掘和关联，才能真正解决未知威胁发现难题

网络安全态势感知的三个层次



中国互联网络安全大会



360互联网安全中心

- 认知的三个层次

- 你知道你知道
- 你知道你不知道
- 你不知道你不知道

- 大数据感知的三个层次

- 知道“你知道你知道”的
- 知道“你知道你不知道”的
- 知道“你不知道你不知道”的



《天龙八部》 “水榭听香，指点群豪戏”

那汉子 ……双手伸出，手中已各握了一柄奇形兵刃 ……

王语嫣道：“嗯，你这是‘雷公轰’，阁下想必长于轻功和暗器了。书上说‘雷公轰’是四川青城山青城派的独门兵刃，

‘青’字九打，‘城’字十八破 …… 阁下多半是复姓司马？”

——知道“你知道你知道”的”



王语嫣：一个大数据武学态势监测预警平台



中国互联网安全大会



那汉子 …… 道：“ …… 在下司马林。请问姑娘，是否‘青’字真有九打，‘城’字真有十八破？”

王语嫣道：“ …… 我以为‘青’字称作十打较妥 …… ‘城’字的十八破，那‘破甲’、‘破盾’、‘破牌’……的武势实可取消或兼打……”。破甲、破盾、破牌 …… 原是他毕生最得意的武学 …… 不料这少女却说尽可取消。

——知道“你知道你不知道”的”

王语嫣：一个大数据武学态势监测预警平台



诸保昆 …… 一枚暗器 …… 疾射过去。……

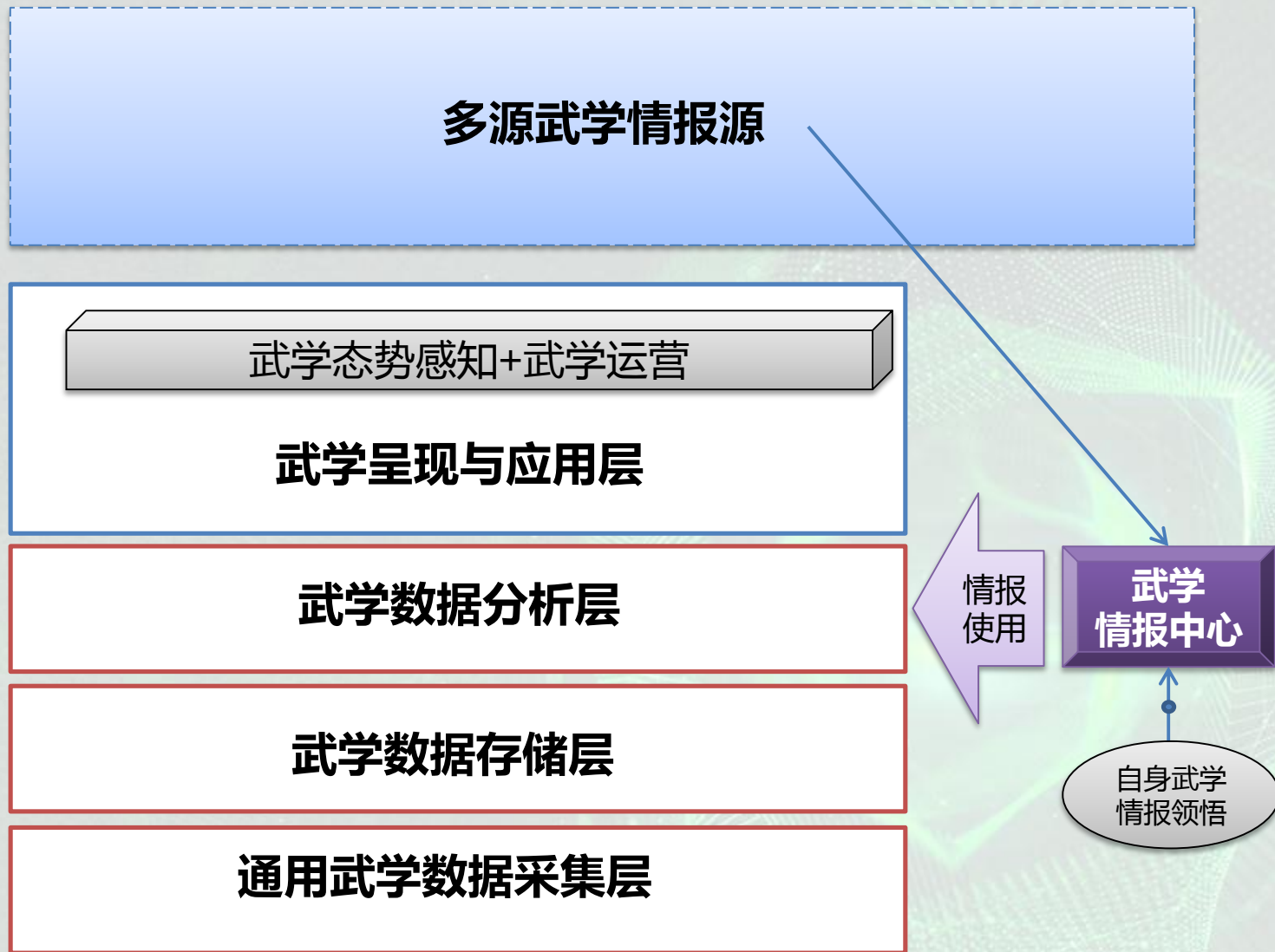
王语嫣道：“你这‘天王补心针’，果然是一门极霸道的暗器……”

诸保昆身子一震 …… 说道：“姑娘错了，这不是天王补心针。这是青城派‘青’字第四打 …… ‘青蜂钉’”。

青城派众人 …… 都转向诸保昆 ……：“难道他竟是我们死对头蓬莱派的门下，到本派卧底来的？”

——知道“你不知道你不知道”的”

“王语嫣” 武学大数据平台架构



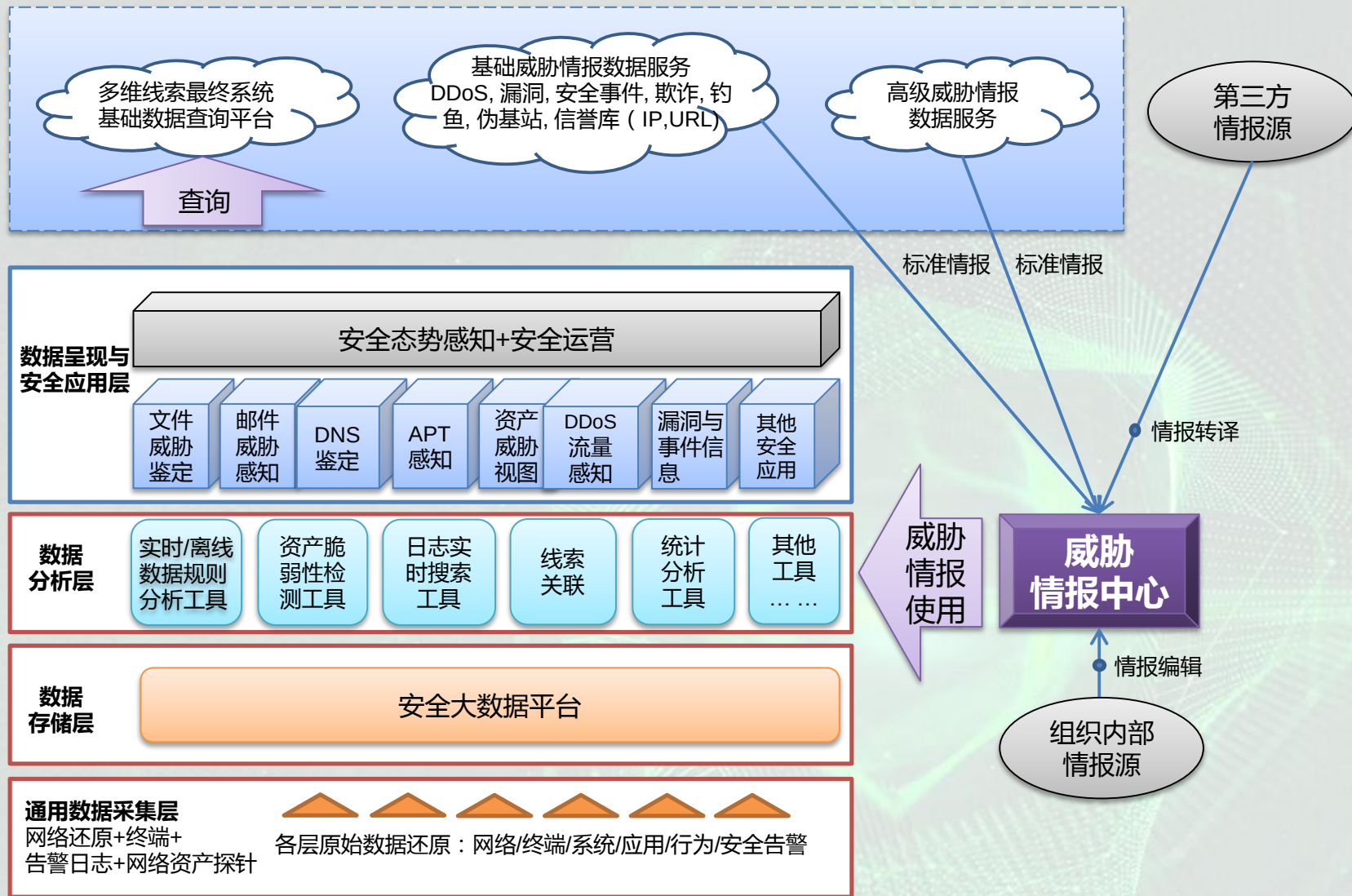
网络安全大数据平台架构



中国互联网络安全大会



360互联网安全中心



王语嫣：一个大数据武学态势监测预警平台



王语嫣：“‘青蜂钉’的外形倒是这样的。你发这天王补心针，所用的器具、手法，确和青蜂钉完全一样，但暗器的本质不在外形和发射的姿式，而在暗器的劲力和去势。大家发一枚钢镖，少林派有少林派的手劲，昆仑派有昆仑派的手劲，那是勉强不来的……”

- 端口扫描
- 代码风格
- 使用的跳板

——知道“你不知道你不知道”的”

王语嫣道：“……青城、蓬莱两派世代为仇。”

➤ 技术论坛的热点问题讨论

“……你所图谋的事，八十余年之前，贵派第七代掌门人海风子道长就曾试过了。”

➤ APT攻击的历史纪录

——知道“你不知道你不知道”的“

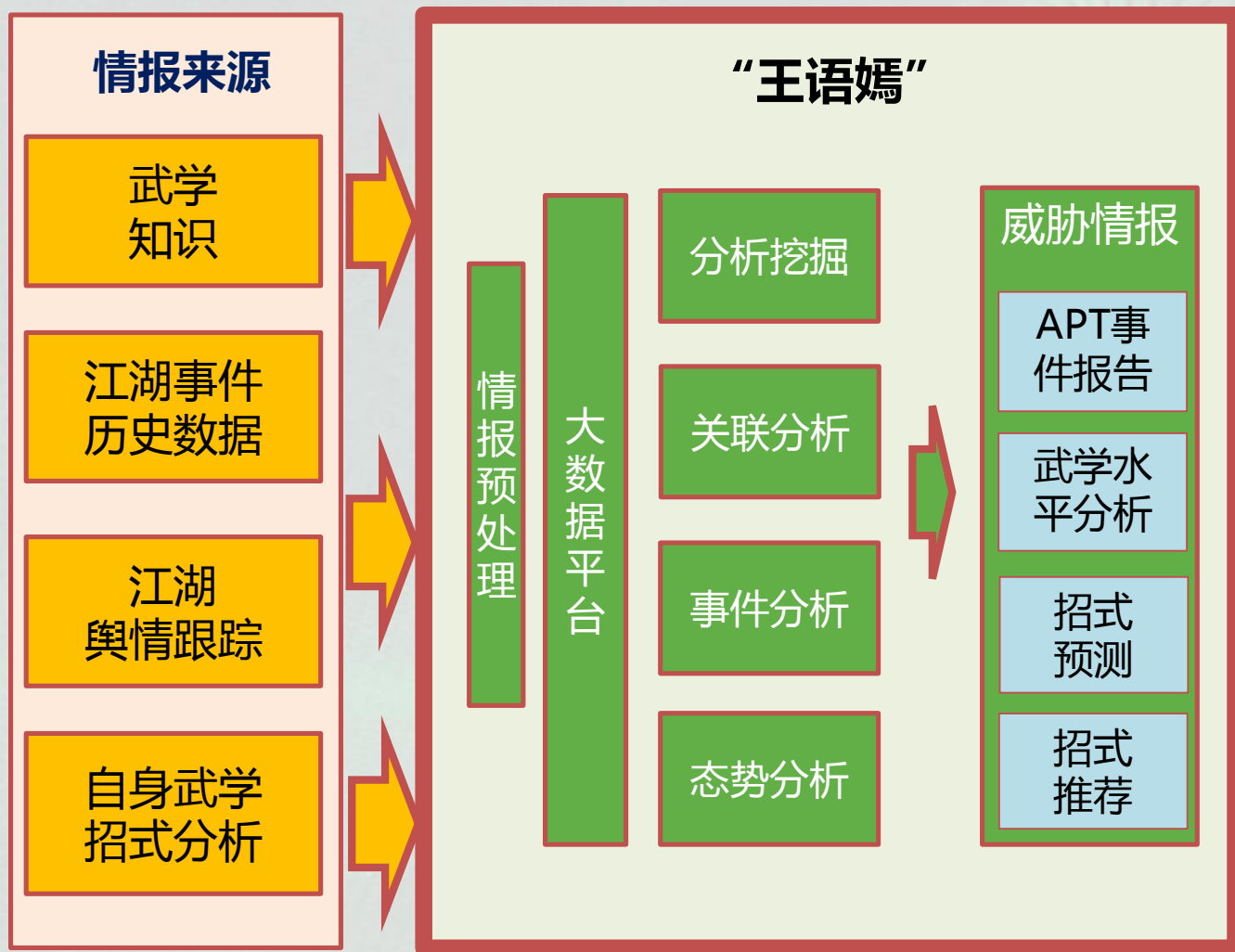
王语嫣：一个大数据武学态势监测预警平台



中国互联网安全大会



360互联网安全中心



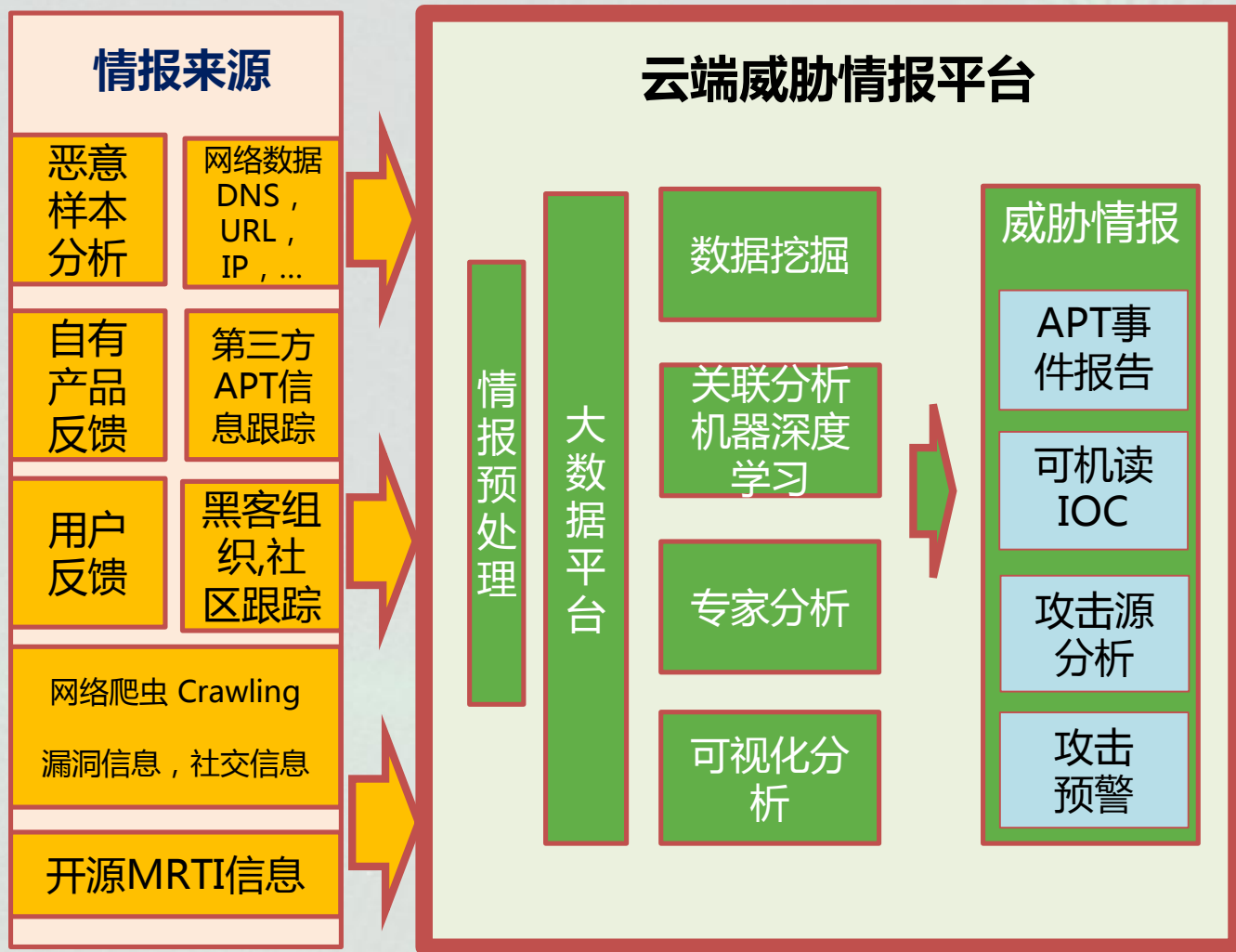
智慧城市的安全大数据威胁分析



中国互联网络安全大会



360互联网安全中心



天下武功，无坚不摧，无快不破。

——《功夫》

司马林向旁一让 ….

王语嫣叫道：“快！‘遨游东海’！”

诸保昆心中一凛，身子急拔 …… 十余枚青蜂钉从他脚底射过，相去只一瞬眼之间，若不是王语嫣 …… 叫出“熬游东海”这一招，自己 …… 再要闪避已然不及了。

司马林这门“袖里乾坤”的功夫，那才是青城派司马氏传子不传徒的家传绝技。

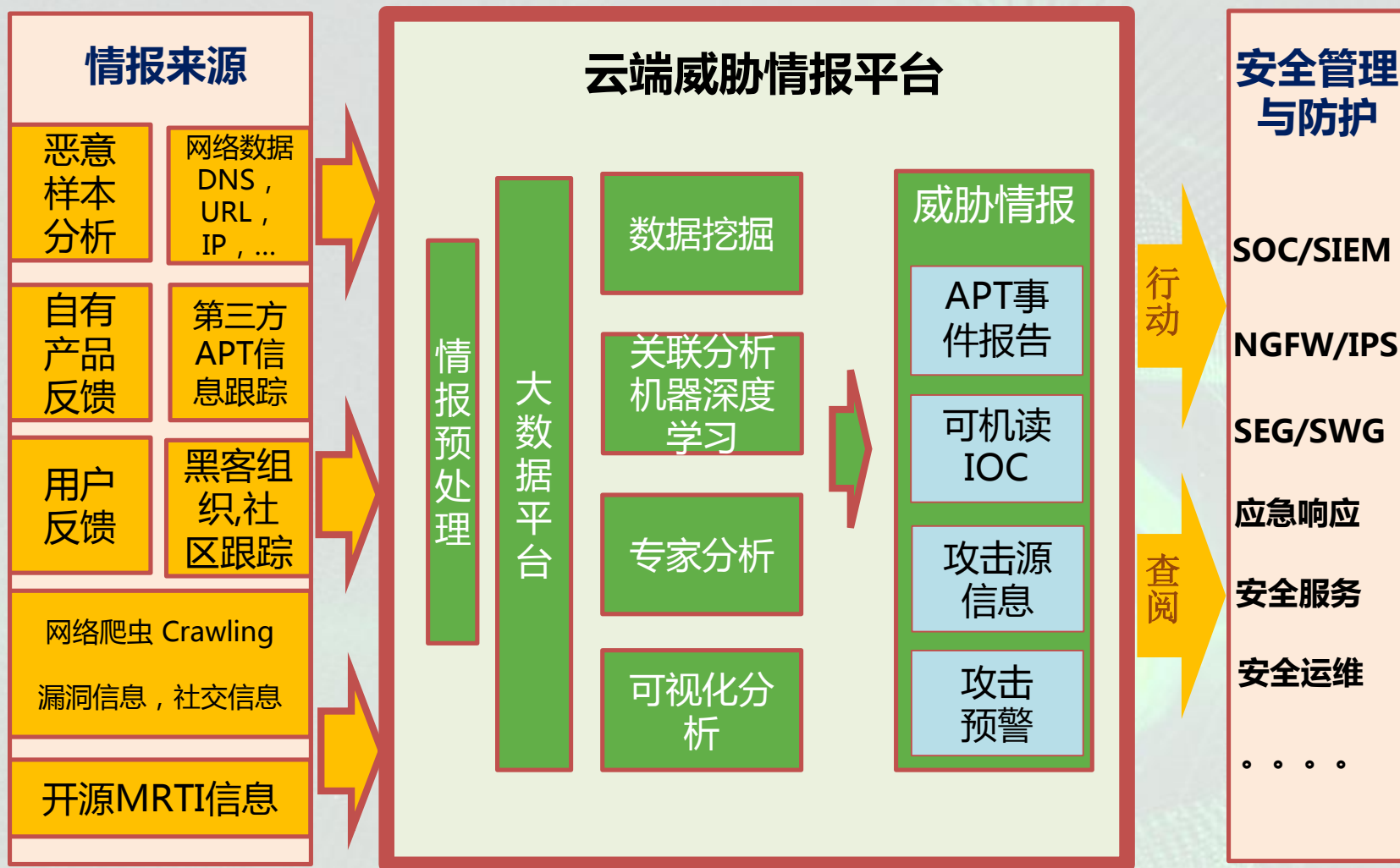
智慧城市的威胁分析



中国互联网安全大会



360互联网安全中心



智慧沈阳安全体系建设目标



中国互联网络安全大会



360互联网安全中心



可见

可管

可控

可预

建立大脑、开天眼、提升监测预警与保障能力，提供追溯手段。

信息安全态势
可见

统筹协调，责任落实、健全信息安全管理协调机制。（组织）

信息安全过程
可管

利用新兴技术强化信息安全控制能力。（风险）

信息风险工作
可控

对大数据平台进行挖掘，预测未来态势，提供决策支持。

信息安全态势
可预

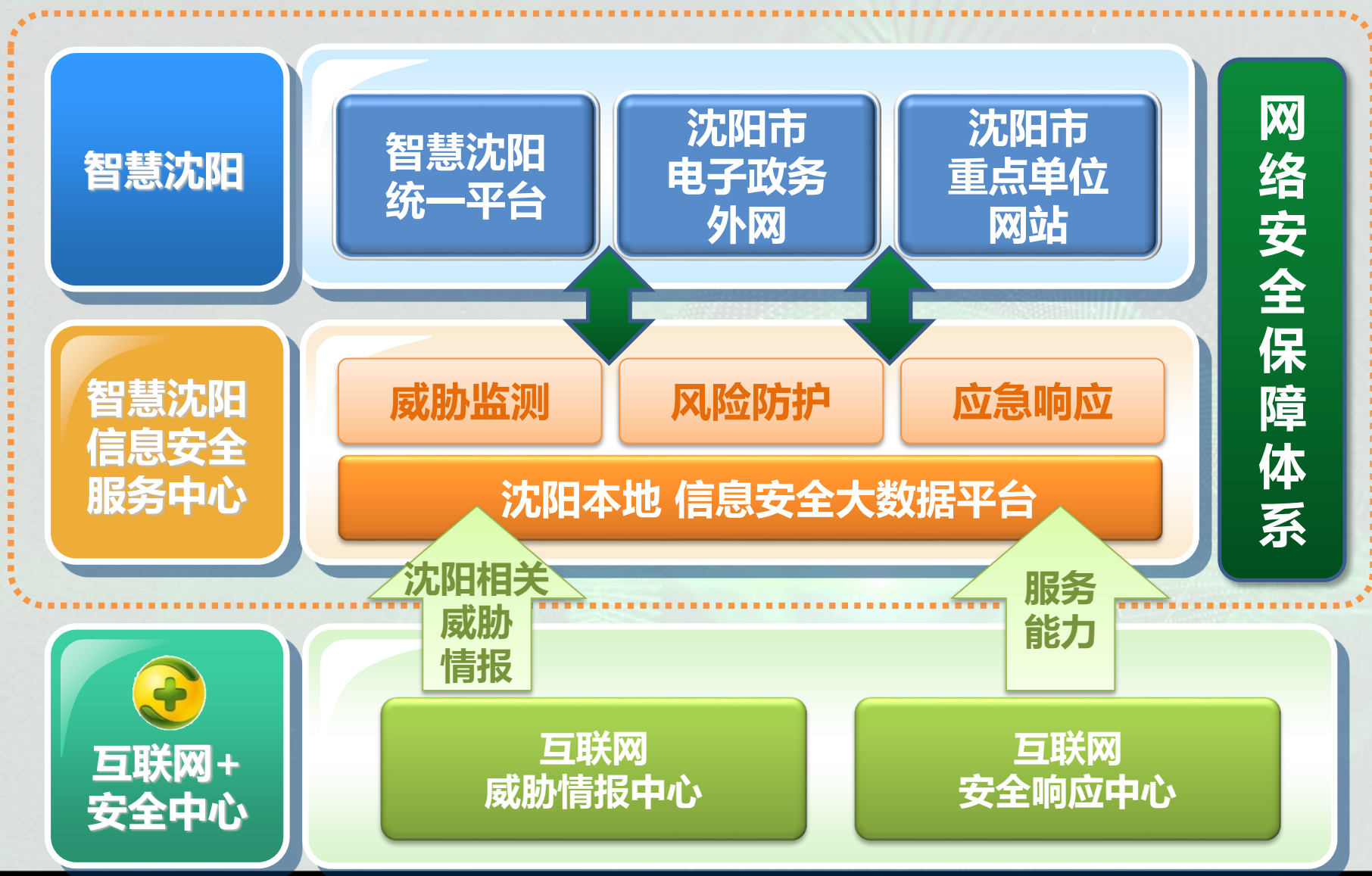
智慧沈阳安全大数据平台架构



中国互联网络安全大会



360互联网安全中心



智慧沈阳网络安全态势感知



中国互联网安全大会



360互联网安全中心



僵木蠕毒感知系统

网站安全监测系统

DDoS攻击追踪系统

未知威胁监测系统

智慧沈阳统一平台的防护



中国互联网安全大会

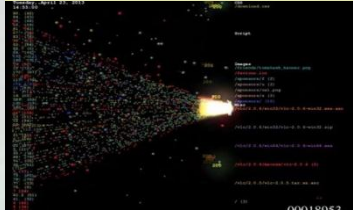


360互联网安全中心

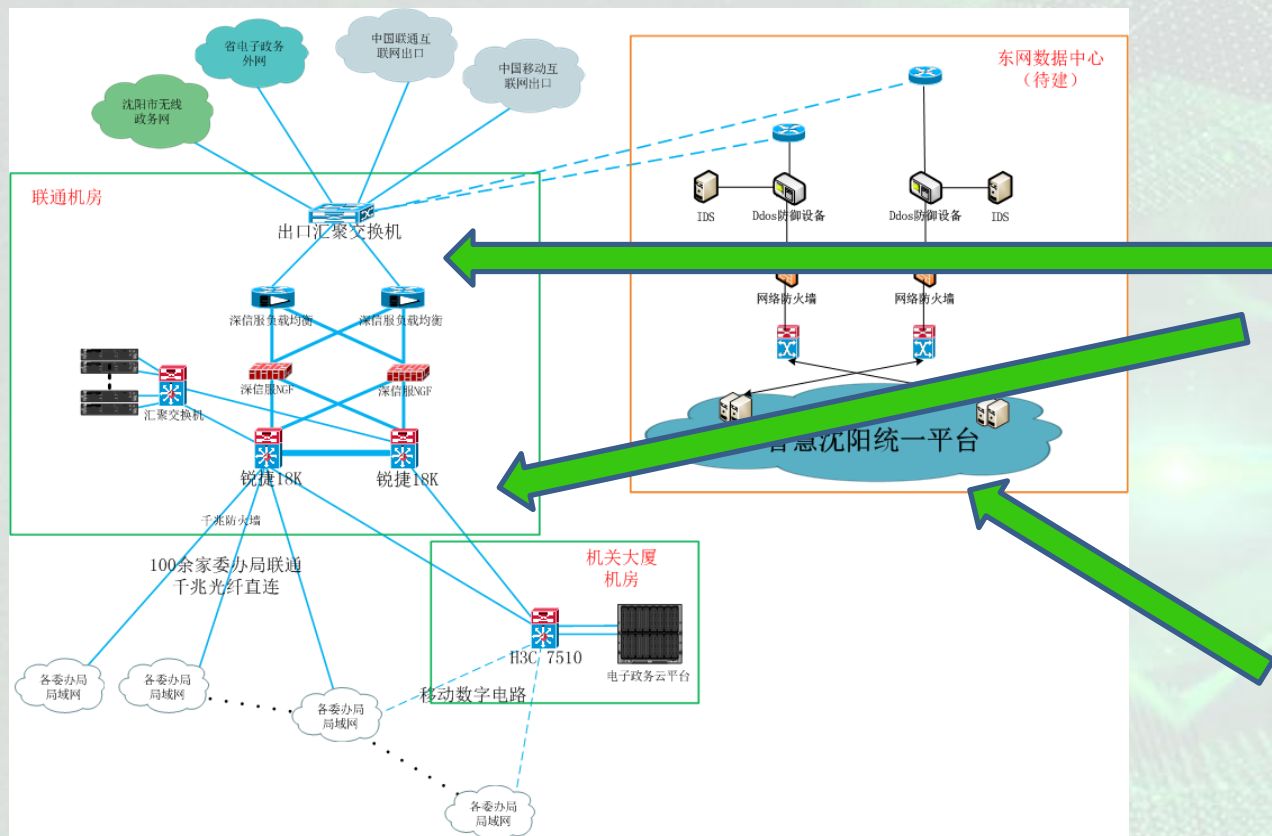
木马实时分析和查杀



Ddos追踪和防护



APT攻击实时分析



大数据分析及云端防护



云防护



大数据
分析



云端
检测

“云”端感知

本地威胁呈现



行为
分析



IPS



漏扫

边界“管”理

虚拟服务器&维护终端 安全防护



终“端”协同

智慧沈阳安全体系建设内容



- 一眼：基于**互联网+**的信息安全**监测预警平台**（态势感知和可视化）
- 一站：信息安全“一站式”**综合服务平台**
- 一脑：信息安全**大数据的大脑**（安全大数据分析平台）

三能力

事前防范能力

- 安全态势，一目了然！

事中响应能力

- 网络威胁，提早发现！

事后处置能力

- 安全事件，快速响应！

近期目标

信息安全态势
可见

短期目标

信息安全过程
可管

中期目标

信息风险工作
可控

长期目标

信息安全态势
可预

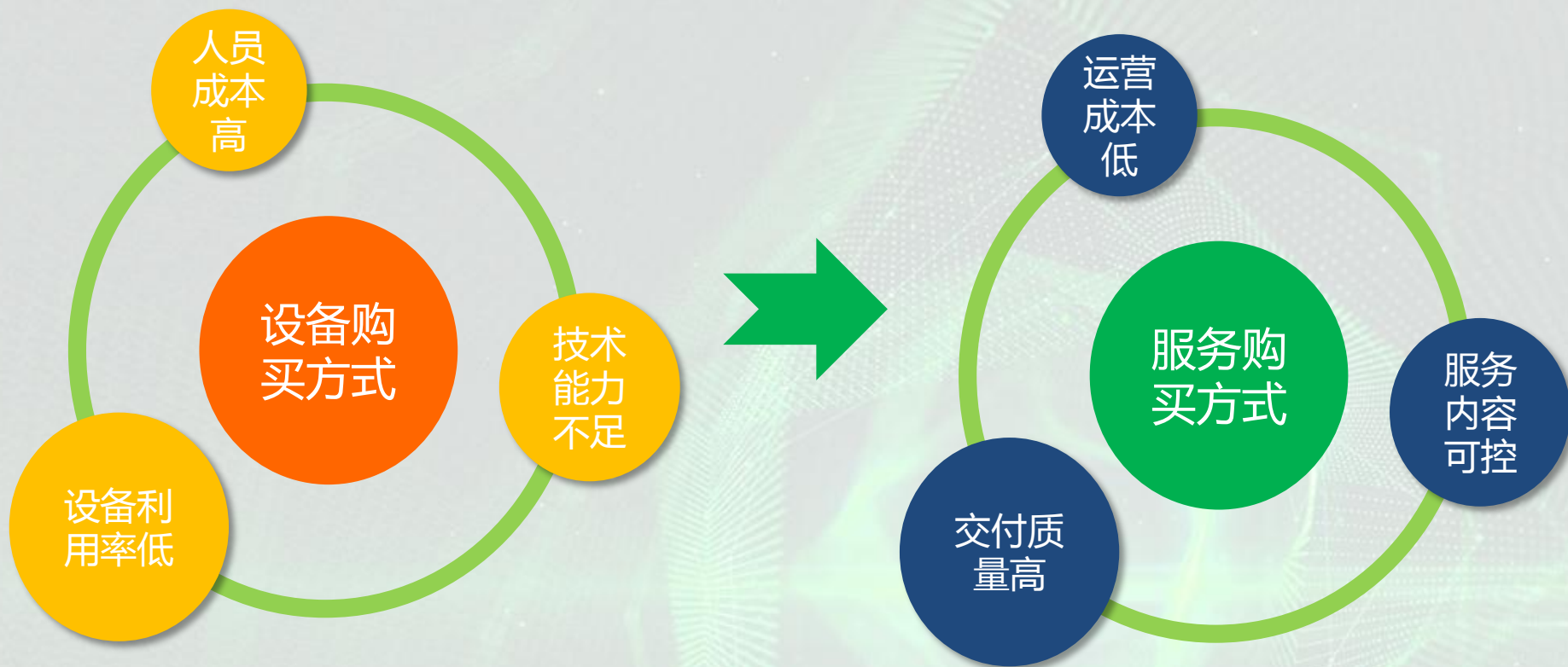
智慧沈阳安全体系服务模式



中国互联网络安全大会



360互联网安全中心



《国务院办公厅关于成立政府购买服务改革工作领导小组的通知》国办发2016年48号文

一期建设进度



中国互联网安全大会



360互联网安全中心

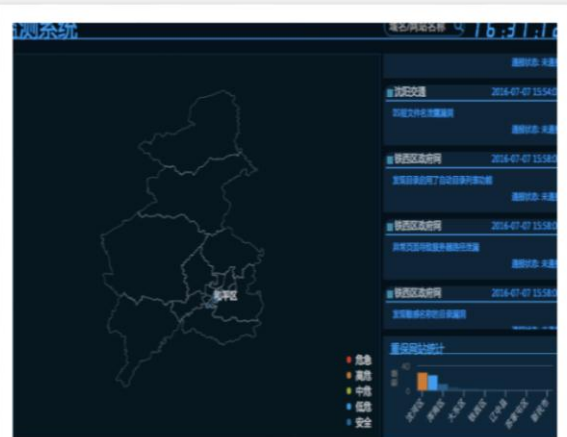
DDoS攻击实时追踪



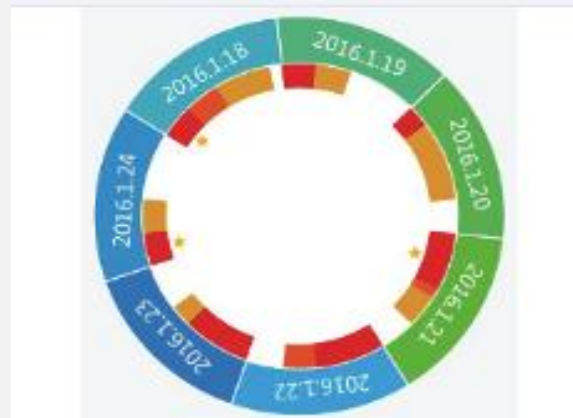
僵尸蠕毒感知



网站安全与运行监测



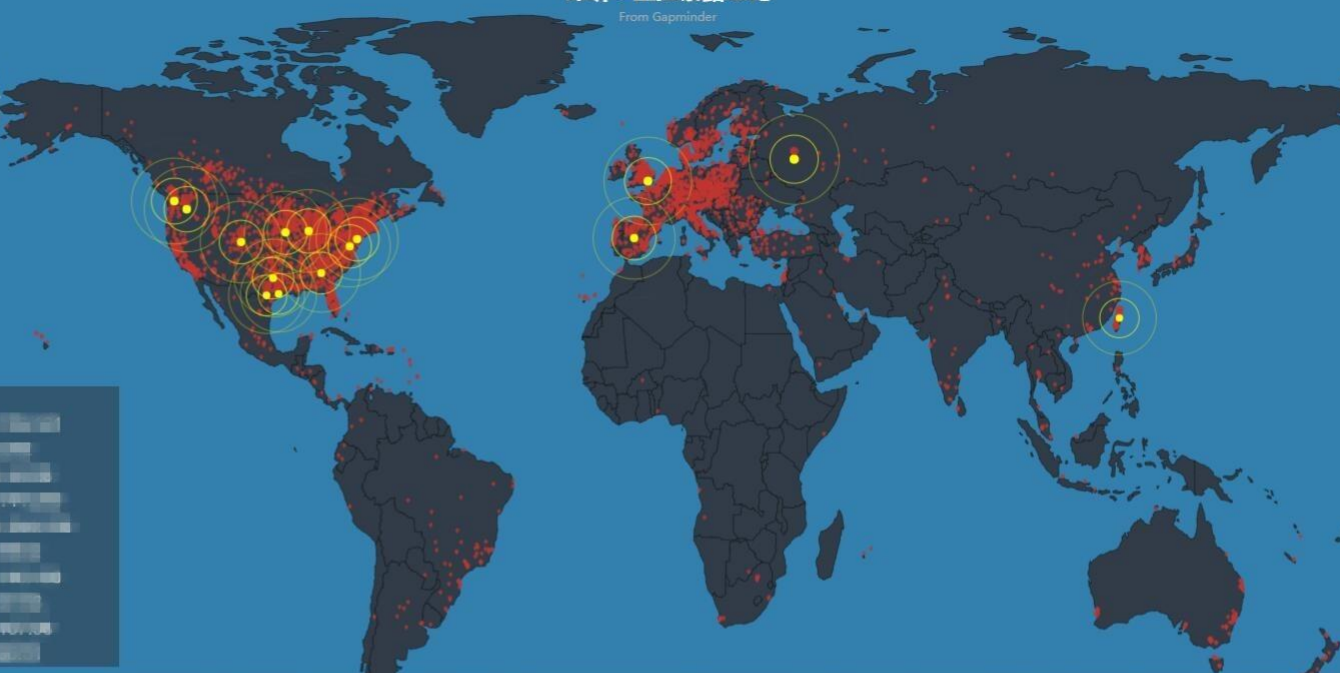
网站态势



- 建立基于大数据的安全的“**大脑**”，实现**智慧安全**
- 建立基于**互联网+**的“**全天候全方位安态势感知**”系统
- 创新**服务模式**，“**云端服务 + 本地服务 + 专家**”

谛听 : 工控暴露总览

From Gapminder



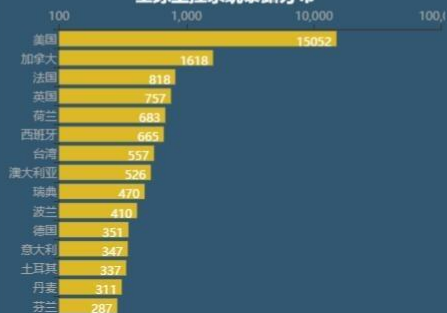
协议分类

总览

Siemens S7	Modbus
DNP3	EtherNet/IP
IEC 60870-5-104	Fox
BACnet	OMRON FINS
Crimson V3	PCWorx
ProConOs	MELSEC-Q
CoDeSyS	ATGs Devices
Moxa Nport	GE SRTP
CSPV4	ilon Smartserver

country	ip
United States	
Italy	
United States	
United States	
Switzerland	
Taiwan	
United States	
United States	
Australia	
Italy	

全球工控系统暴露分布



美国各州工控系统暴露统计Top10

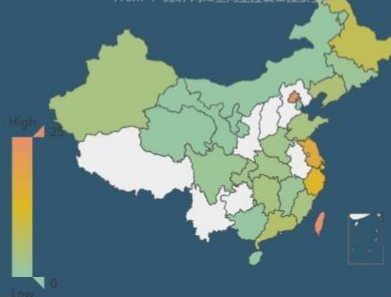


全球工控协议暴露统计



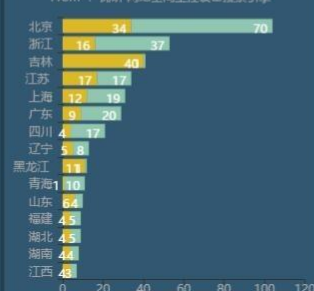
中国工控系统暴露分布图

From : 谛听 网络空间工控设备搜索引擎



中国(大陆)工控系统暴露Top15

From : 谛听 网络空间工控设备搜索引擎



工控协议暴露雷达统计



中国工控系统暴露饼状统计

From : 谛听 网络空间工控设备搜索引擎



谢 谢



中国互联网安全大会



360互联网安全中心

yaoyu@mail.neu.edu.cn

